

勒让德多项式的正交性和递推公式

勒让德多项式的形式为：

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n (x^2 - 1)^n}{dx^n}$$

求证：所有勒让德多项式在区间 $[-1, 1]$ 上满足正交性，即：

$$\langle P_m(x), P_n(x) \rangle = \int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx = \begin{cases} 0, & \text{当 } m \neq n \text{ 时} \\ \frac{2}{2n+1}, & \text{当 } m = n \text{ 时} \end{cases}$$

首先，我们证明如下引理。

引理 1：当 n 是奇数时， $P_n(x)$ 是奇函数；当 n 是偶数时， $P_n(x)$ 是偶函数。

证明：因为 $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n (x^2 - 1)^n}{dx^n}$ ，所以有：

$$P_n(-x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n ((-x)^2 - 1)^n}{d(-x)^n} = \frac{(-1)^n d^n (x^2 - 1)^n}{2^n n! dx^n} = (-1)^n P_n(x)$$

命题成立。

引理 2：勒让德多项式 $P_n(x)$ 是 n 次多项式，且最高次项 x^n 对应的系数为 $\frac{(2n)!}{2^n (n!)^2}$

证明： $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n (x^2 - 1)^n}{dx^n}$ 。由于 $(x^2 - 1)^n$ 最高次项为 x^{2n} ，求第 n 阶导数后， $P_n(x)$ 最高次项为 x^n ，因此 $P_n(x)$ 是 n 次多项式。根据求导公式可得， x^n 对应的系数为：

$$\frac{(2n)(2n-1) \dots (n+1)}{2^n n!} = \frac{(2n)!}{2^n (n!)^2}$$

引理 3：勒让德多项式 $P_n(x)$ 的第 n 阶导数为：

$$P_n^{(n)}(x) = \frac{d^n P_n(x)}{dx^n} = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^{2n} (x^2 - 1)^n}{dx^{2n}} = \frac{(2n)!}{2^n n!}$$

证明：由于多项式 $(x^2 - 1)^n$ 最高项次数为 x^{2n} ，对其求第 $2n$ 阶导数即得。

引理 4：

$$\frac{d^k (x^2 - 1)^n}{dx^k} \Big|_{x=\pm 1} = 0, \text{ 当 } k = 0, 1, 2, \dots, (n-1) \text{ 时}$$

证明：因为当 $k = 0, 1, 2, \dots, (n-1)$ 时， $(x^2 - 1)^n$ 的第 k 阶导数的每一项都包含 $(x^2 - 1)$ ，因此在 $x = \pm 1$ 时为0。

基于以上引理，我们来证明当 $m \neq n$ 时 $\int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx = 0$ 。不失一般性，设 $m < n$ ，则有：

$$\int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx = \frac{1}{2^n n!} \int_{-1}^1 P_m(x) \frac{d^n (x^2 - 1)^n}{dx^n} dx = \frac{1}{2^n n!} \int_{-1}^1 P_m(x) d \left[\frac{d^{n-1} (x^2 - 1)^n}{dx^{n-1}} \right]$$

利用分部积分法可得：

$$\int_{-1}^1 P_m(x)P_n(x)dx = \frac{1}{2^n n!} \left[P_m(x) \frac{d^{n-1}(x^2-1)^n}{dx^{n-1}} \right]_{-1}^1 - \frac{1}{2^n n!} \int_{-1}^1 P_m^{(1)}(x) \frac{d^{n-1}(x^2-1)^n}{dx^{n-1}} dx$$

根据引理 4 可知上式第一项为0, 因此有:

$$\int_{-1}^1 P_m(x)P_n(x)dx = -\frac{1}{2^n n!} \int_{-1}^1 P_m^{(1)}(x) \frac{d^{n-1}(x^2-1)^n}{dx^{n-1}} dx$$

重复利用分部积分法最终可得:

$$\int_{-1}^1 P_m(x)P_n(x)dx = \frac{(-1)^m}{2^n n!} \int_{-1}^1 P_m^{(m)}(x) \frac{d^{n-m}(x^2-1)^n}{dx^{n-m}} dx \quad (\text{公式0.1})$$

根据引理 3 可知 $P_m^{(m)}(x) = \frac{(2m)!}{2^m m!}$, 代入上式得:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 P_m(x)P_n(x)dx &= \frac{(-1)^m (2m)!}{2^{n+m} m! n!} \int_{-1}^1 \frac{d^{n-m}(x^2-1)^n}{dx^{n-m}} dx \\ &= \frac{(-1)^m (2m)!}{2^{n+m} m! n!} \left[\frac{d^{n-m-1}(x^2-1)^n}{dx^{n-m-1}} \right]_{-1}^1 \end{aligned}$$

再次利用引理 4 有:

$$\int_{-1}^1 P_m(x)P_n(x)dx = 0, \text{ 当 } m \neq n \text{ 时}。$$

接下来我们证明 $\int_{-1}^1 P_n(x)P_n(x)dx = \frac{2}{2n+1}$ 。将 $m = n$ 代入公式 0.3 可得:

$$\int_{-1}^1 P_n(x)P_n(x)dx = \frac{(-1)^n}{2^n n!} \int_{-1}^1 P_n^{(n)}(x)(x^2-1)^n dx = \frac{(-1)^n (2n)!}{2^{2n} (n!)^2} \int_{-1}^1 (x^2-1)^n dx \quad (\text{公式0.2})$$

接下来我们计算 $\int_{-1}^1 (x^2-1)^n dx$ 。

$$\int_{-1}^1 (x^2-1)^n dx = \int_{-1}^1 (x+1)^n (x-1)^n dx = \frac{1}{n+1} \int_{-1}^1 (x-1)^n d(x+1)^{n+1}$$

利用分部积分法可得:

$$\int_{-1}^1 (x^2-1)^n dx = \frac{1}{n+1} [(x-1)^n (x+1)^{n+1}]_{-1}^1 - \frac{n}{n+1} \int_{-1}^1 (x-1)^{n-1} (x+1)^{n+1} dx$$

上式第一项为0, 因此有:

$$\int_{-1}^1 (x^2-1)^n dx = -\frac{n}{n+1} \int_{-1}^1 (x-1)^{n-1} (x+1)^{n+1} dx$$

重复利用分部积分法最终可得:

$$\int_{-1}^1 (x^2-1)^n dx = (-1)^n \frac{n(n-1) \dots 1}{(n+1)(n+2)(2n)} \int_{-1}^1 (x+1)^{2n} dx = (-1)^n \frac{(n!)^2}{(2n)!} \frac{2^{2n+1}}{2n+1}$$

将上式代入公式 0.2 得:

$$\int_{-1}^1 P_n(x)P_n(x)dx = \frac{2}{2n+1}$$

命题成立。

另一方面, 勒让德多项式可用如下递推公式进行计算:

$$P_{n+1}(x) = \frac{2n+1}{n+1} P_n(x)x - \frac{n}{n+1} P_{n-1}(x)$$

下面是这个递推公式的证明。根据引理 2 可知, $P_{n+1}(x)$ 可以写成如下形式:

$$P_{n+1}(x) = \frac{2n+1}{n+1} P_n(x)x + a_n P_n(x) + a_{n-1} P_{n-1}(x) + a_{n-2} P_{n-2}(x) + \cdots + a_1 P_1(x) + a_0 P_0(x) \quad (\text{公式0.3})$$

上式左边 $P_{n+1}(x)$ 是 $(n+1)$ 次多项式, 而右边第一项是 $P_n(x)x$ 也是 $(n+1)$ 次多项式, 右边其他项分别为 n 次、 $(n-1)$ 次直到 0 次。右边第一项的系数 $\frac{2n+1}{n+1}$ 是根据引理 2 算出的。接下来我们分别求 $a_n, a_{n-1}, \cdots a_0$ 的值。

首先求 a_n , 公式 3.56 左右两边同时对 $P_n(x)$ 作内积可得:

$$\begin{aligned} \langle P_{n+1}(x), P_n(x) \rangle &= \frac{2n+1}{n+1} \langle P_n(x)x, P_n(x) \rangle + a_n \langle P_n(x), P_n(x) \rangle \\ &\quad + \sum_{k=0}^{n-1} a_k \langle P_k(x), P_n(x) \rangle \end{aligned}$$

利用 $P_n(x)$ 的正交性化简上述公式可得:

$$\frac{2n+1}{n+1} \langle P_n(x)x, P_n(x) \rangle + \frac{2}{2n+1} a_n = 0$$

另一方面有:

$$\langle P_n(x)x, P_n(x) \rangle = \int_{-1}^1 x [P_n(x)]^2 dx = 0$$

这是因为, 根据引理 1 可知 $[P_n(x)]^2$ 是偶函数, 所以 $x[P_n(x)]^2$ 是奇函数, 在区间 $[-1, 1]$ 积分为 0。综合上述事实可知 $a_n = 0$ 。

接着求 a_{n-1} 。公式 0.3 左右两边同时对 $P_{n-1}(x)$ 作内积并化简得:

$$\frac{2n+1}{n+1} \langle P_n(x)x, P_{n-1}(x) \rangle + \frac{2}{2n-1} a_{n-1} = 0 \quad (\text{公式0.4})$$

另一方面有:

$$\langle P_n(x)x, P_{n-1}(x) \rangle = \int_{-1}^1 x P_n(x) P_{n-1}(x) dx = \langle P_n(x), P_{n-1}(x)x \rangle \quad (\text{公式0.5})$$

考查 n 次多项式 $P_{n-1}(x)x$, 将它写成 $P_0(x) \sim P_n(x)$ 线性叠加形式为:

$$P_{n-1}(x)x = \frac{n}{2n-1} P_n(x) + \sum_{k=0}^{n-1} b_k P_k(x) \quad (\text{公式0.6})$$

其中第一项系数 $\frac{n}{2n-1}$ 是根据引理 2 算出。将公式 0.6 代入 0.5 可得:

$$\langle P_n(x)x, P_{n-1}(x) \rangle = \frac{n}{2n-1} \langle P_n(x), P_n(x) \rangle + \sum_{k=0}^{n-1} b_k \langle P_n(x), P_k(x) \rangle$$

根据 $P_n(x)$ 的正交性可得:

$$\langle P_n(x)x, P_{n-1}(x) \rangle = \frac{n}{2n-1} \frac{2}{2n+1} = \frac{2n}{(2n-1)(2n+1)}$$

上式代入公式 0.4 可算出:

$$a_{n-1} = -\frac{n}{n+1}$$

最后, 我们证明 $a_{n-2} = a_{n-1} = \cdots = a_0 = 0$ 。先看 a_{n-2} , 公式 0.3 左右两边同时对 $P_{n-2}(x)$ 作内积并利用正交性可得:

$$\frac{2n+1}{n+1} \langle P_n(x)x, P_{n-2}(x) \rangle + \frac{2}{2n-3} a_{n-2} = 0 \quad (\text{公式0.7})$$

另一方面有:

$$\langle P_n(x)x, P_{n-2}(x) \rangle = \langle P_n(x), P_{n-2}(x)x \rangle$$

因为 $P_{n-2}(x)x$ 是 $(n-1)$ 次多项式, 它可以写成 $P_0(x) \sim P_{n-1}(x)$ 线性叠加形式:

$$P_{n-2}(x)x = \sum_{k=0}^{n-1} c_k P_k(x)$$

因此有:

$$\langle P_n(x)x, P_{n-2}(x) \rangle = \langle P_n(x), P_{n-2}(x)x \rangle = \sum_{k=0}^{n-1} c_k \langle P_n(x), P_k(x) \rangle = 0$$

代入公式 3.59 可得 $a_{n-2} = 0$ 。同理可证 $a_{n-1} = \cdots = a_0 = 0$ 。

最后, 将 $a_n = 0, a_{n-1} = -\frac{n}{n+1}, a_{n-2} = a_{n-1} = \cdots = a_0 = 0$ 代入公式 0.3 可得:

$$P_{n+1}(x) = \frac{2n+1}{n+1} P_n(x)x - \frac{n}{n+1} P_{n-1}(x)$$

命题成立。